# 2027 年张宇考研数学预测 8 套卷

数学一 · 第 2 套 · 解答题

**一、解答题：第 17～22 题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。**

17.（本题满分 10 分）

求 $\lim\limits_{x\to 0}\left(1+\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{x^3}\ln\dfrac{2+x}{2-x}\right)$。

18.（本题满分 12 分）

求向量 $\boldsymbol{A}=(xy+z,zx+y,yz+x)$ 流出立体 $\Omega$ 的通量，其中 $\Omega$ 是由曲面 $z=1-x^2-y^2$ 与平面 $2y=z$ 围成的空间闭区域。

19.（本题满分 12 分）

若光滑曲线 $y=f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上是凹的，证明 $y=f(x)$ 的切线斜率在 $[a,b]$ 上单调递增。

20.（本题满分 12 分）

设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，$n$ 为任意正整数，且

$$\int_0^x f(x-t)\mathrm{e}^{\frac{t}{n}}\,\mathrm{d}t=\cos x-1,\quad x\in(-\infty,+\infty)。$$

（1） 求 $f(x)$ 的表达式；

（2） 记 $I_n=f(0)-\dfrac{1}{n}$，求 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{I_n}{2^{n+1}}$。

21.（本题满分 12 分）

设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-1 & -2 & 6\\ -1 & 0 & 3\\ -1 & -1 & 4\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 1\end{pmatrix}$。

（1） $\boldsymbol{A}$ 是否可以相似对角化？判断并说明理由。

（2） 求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$。

22.（本题满分 12 分）

袋中有 $N$ 枚硬币，其中 $\theta$ 枚是普通硬币，即掷出正面和反面的概率各为 $\dfrac{1}{2}$，其余的 $N-\theta$ 枚硬币两面都是正面。从袋中随机取一枚硬币，不查看它是何种硬币，连续掷两次，记下所得结果，然后将它放回袋中。记 $X$ 为将一枚硬币连续掷两次正面出现的次数。如此重复 $n$ 次，设记录结果中正面出现 0 次、1 次、2 次的次数分别为 $n_0, n_1, n_2$ （$n_0+n_1+n_2=n$）。

（1） 求 $X$ 的分布律；

（2） 求未知参数 $\theta$ 的最大似然估计值 $\hat{\theta}$。